

Soluções de Equações Não Lineares – Métodos de Intervalo Fechado



Gisele Tessari Santos, D.Sc.

O problema...

- Por que preciso de técnicas numéricas?

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- E se meu problema envolver ...

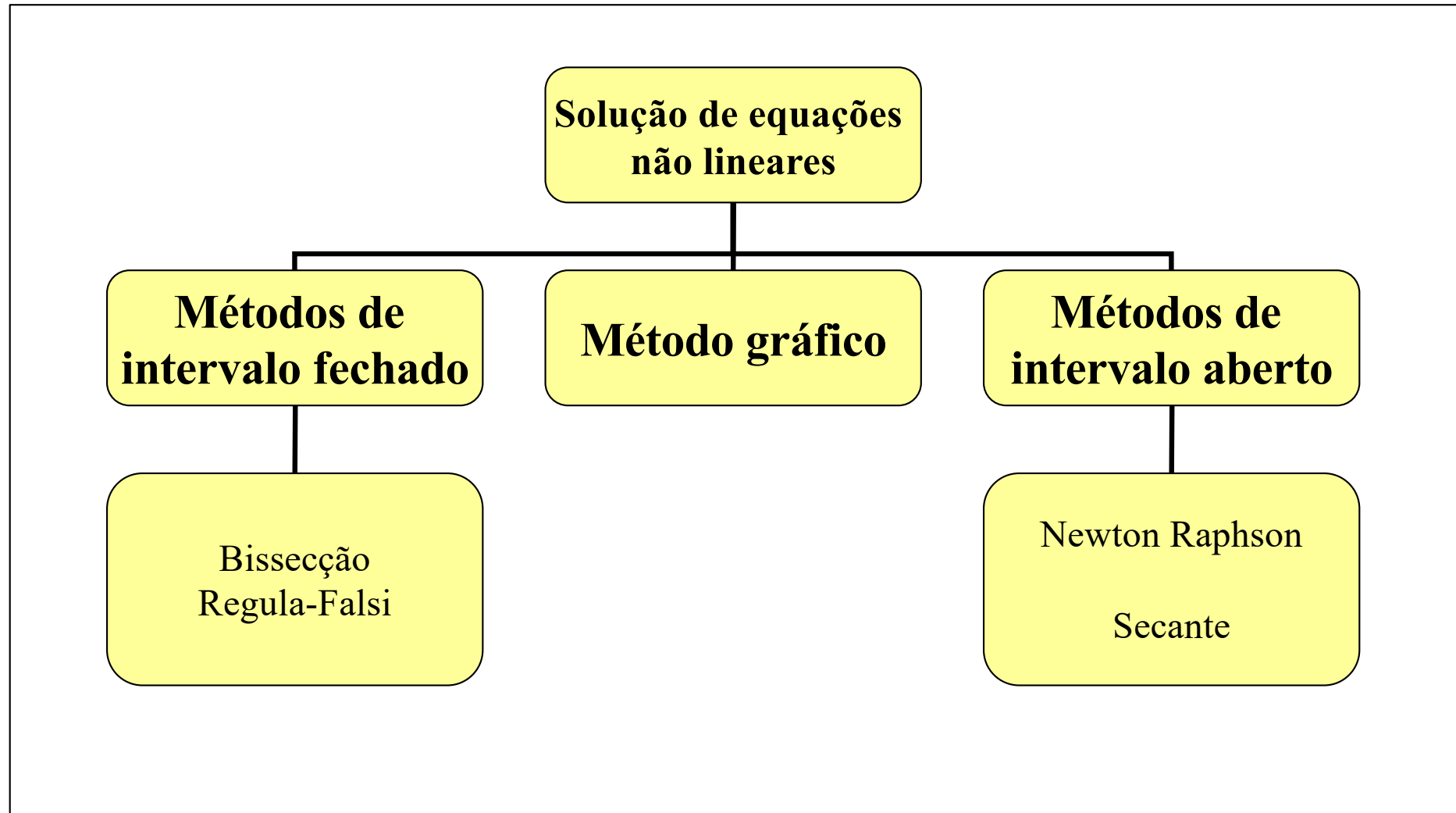
$$ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0 \Rightarrow x = ?$$

$$\sin x + x = 0 \Rightarrow x = ?$$

Por que estudar métodos numéricos para solução de equações não lineares?

- **Base Matemática Fundamental:** muitos problemas que envolvem otimização, regressão e aprendizado de máquina exigem a solução de equações não lineares modelos;
- **Métodos Numéricos são Essenciais:** Em muitos casos, equações não possuem solução analítica, sendo necessário o uso de métodos numéricos, como os métodos de intervalo fechado (Bisseccção) e aberto (Newton-Raphson);
- **Aplicação em Algoritmos e Modelos de Análise de Dados:** Técnicas como modelos estatísticos e redes neurais dependem da resolução eficiente de sistemas não lineares;
- **Eficiência Computacional:** para lidar com grandes volumes de dados e obter eficiência computacional é necessário escolher métodos adequados de convergência para problemas complexos.

Algumas estratégias

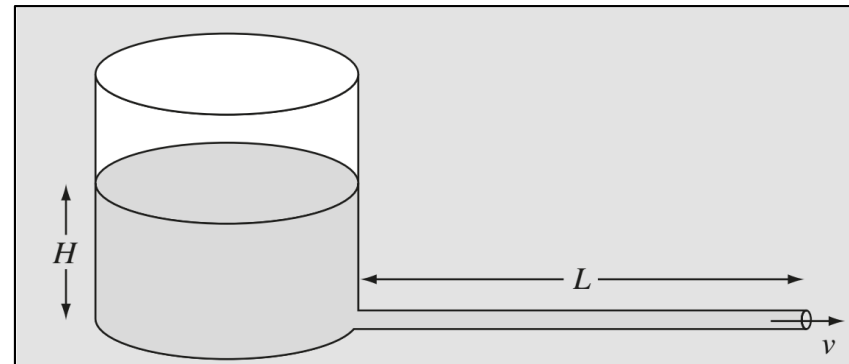


Um problema referência

Como mostrado na Figura a seguir, a velocidade da água, v (m/s), descarregada de um tanque cilíndrico através de um cano longo pode ser calculada por:

$$v = \sqrt{2gH} \tanh\left(\frac{\sqrt{2gH}}{2L} t\right)$$

em que $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, H é a altura inicial (m), L é o comprimento do cano (m) e t é o tempo decorrido (s). Determine a altura necessária para atingir $v = 5 \text{ m/s}$ em 2,5 s para um cano de 4 m de comprimento.

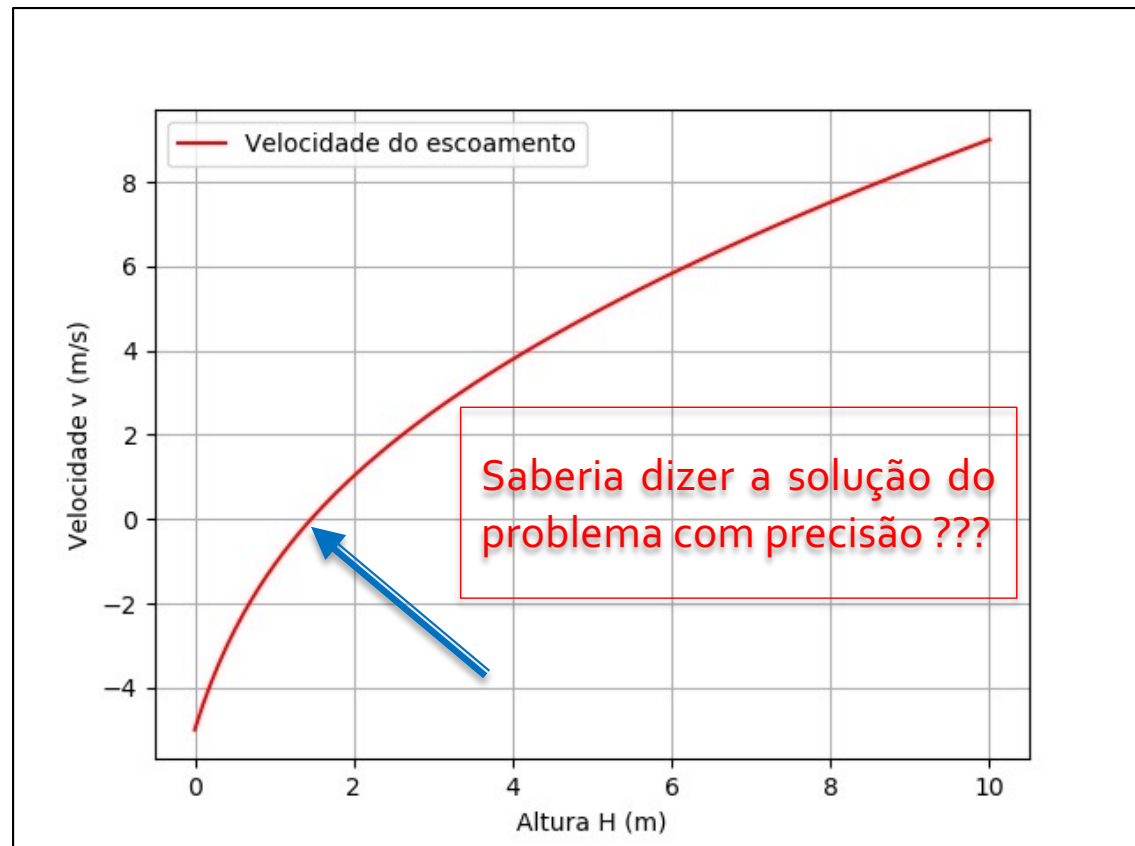


Um esboço de solução

O método gráfico

- O método gráfico consiste em criar o gráfico da função em estudo e localizar a solução do problema de maneira **visual**.
- Alguns questionamentos podem servir como **orientações** na confecção do gráfico:
 - *O que estou procurando como solução ?*
 - *Qual o intervalo da função válido para o estudo?*

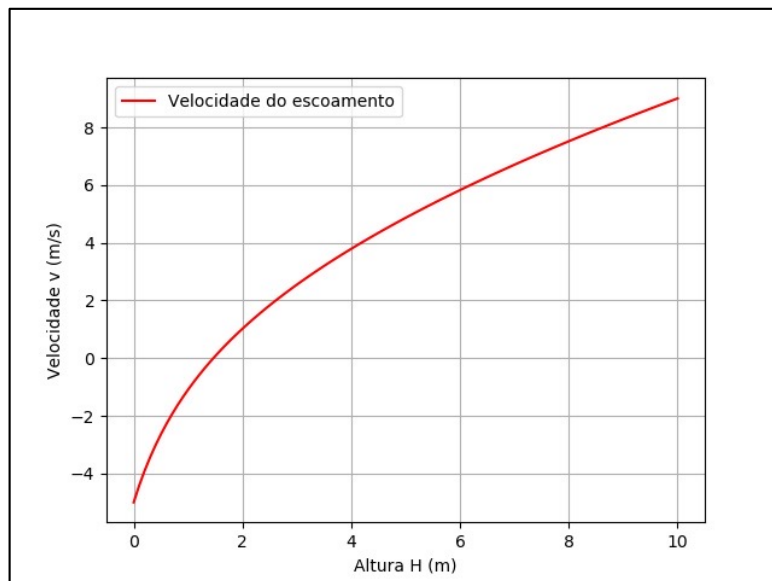
$$v = \sqrt{2gH} \tanh\left(\frac{\sqrt{2gH}}{2L} t\right)$$



O método gráfico

$$v = \sqrt{2gH} \tanh\left(\frac{\sqrt{2gH}}{2L} t\right)$$

Código em Python



```

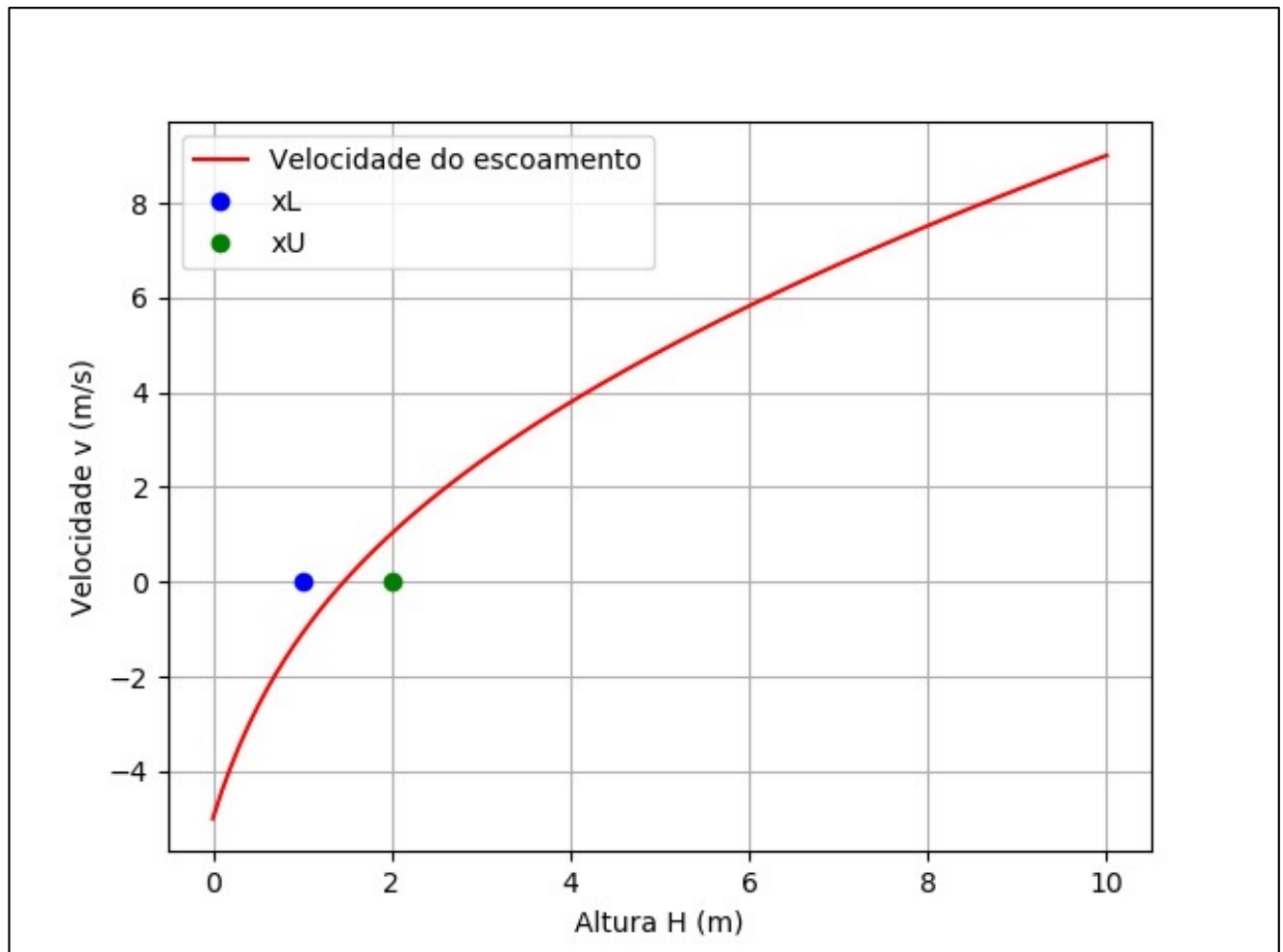
7 from numpy import sqrt, tanh, linspace
8 from matplotlib.pyplot import plot, grid, legend, xlabel, ylabel
9 def f(H): # Esta função descreve o escoamento proposto no problema
10     g=9.81
11     v=5.0
12     t=2.5
13     L=4
14     y=sqrt(2*g*H)*tanh((sqrt(2*g*H))/(2*L))*t - v
15     return y
16 H=linspace(0,10,100)
17 plot(H,f(H),'r-',label='Velocidade do escoamento')
18 legend()
19 grid()
20 xlabel('Altura H (m)')
21 ylabel('Velocidade v (m/s)')

```

Métodos de intervalo fechado

Método da Bisseção

- Apesar das limitações discutidas, em nenhum momento devemos abrir mão do método gráfico. O gráfico é o ponto de partida para os métodos de intervalo aberto e fechado estudados a seguir.
- Duas estimativas iniciais são necessárias. Aqui chamaremos de x_L e x_u respectivamente. Estes valores devem cercar a provável raiz em estudo.
- $x_L = 1$ e $x_u = 2$. Veja a figura ao lado.



Método da Bisseccção

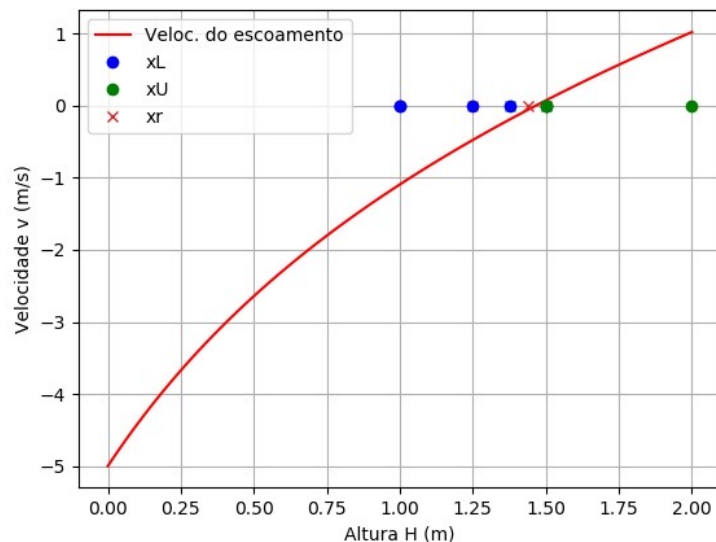
Para uma equação arbitrária de uma variável - $f(x)=0$:

1. Escolha x_l e x_u em um intervalo de interesse, verifique se $f(x_l).f(x_u) < 0$.
2. Estime as raízes calculando: $x_r = (x_l+x_u)/2$ e $f(x_r)$.
3. Se $f(x_l).f(x_r) < 0 \rightarrow$ a raiz se encontra no intervalo inferior, então $x_u=(x_l+x_u)/2$ e volte ao passo 2.
4. Se $f(x_l).f(x_r) > 0 \rightarrow$ a raiz se encontra no intervalo superior, então $x_l = (x_l+x_u)/2$, volte ao passo 2.
5. Se $f(x_l).f(x_r)=0 \rightarrow$ então a raiz é $x_r = (x_l+x_u)/2$ e termina.

Método da Bisseccção

Veja a resolução para o problema de escoamento no tanque:

x_L	$f(x_L)$	x_U	$f(x_U)$	x_r	$f(x_r)$	teste	Erro
1	-1,0937	2	1,0192	1,5	0,0713	$x_U = x_r$	0,0713
1	-1,0937	1,5	0,073	1,25	-0,4766	$x_L = x_r$	0,4766
1,25	-0,4766	1,5	0,073	1,375	-0,1951	$x_L = x_r$	0,1951



Repita os passos até que o erro encontrado satisfaça os seus critérios de precisão.

Método da Bisseccção

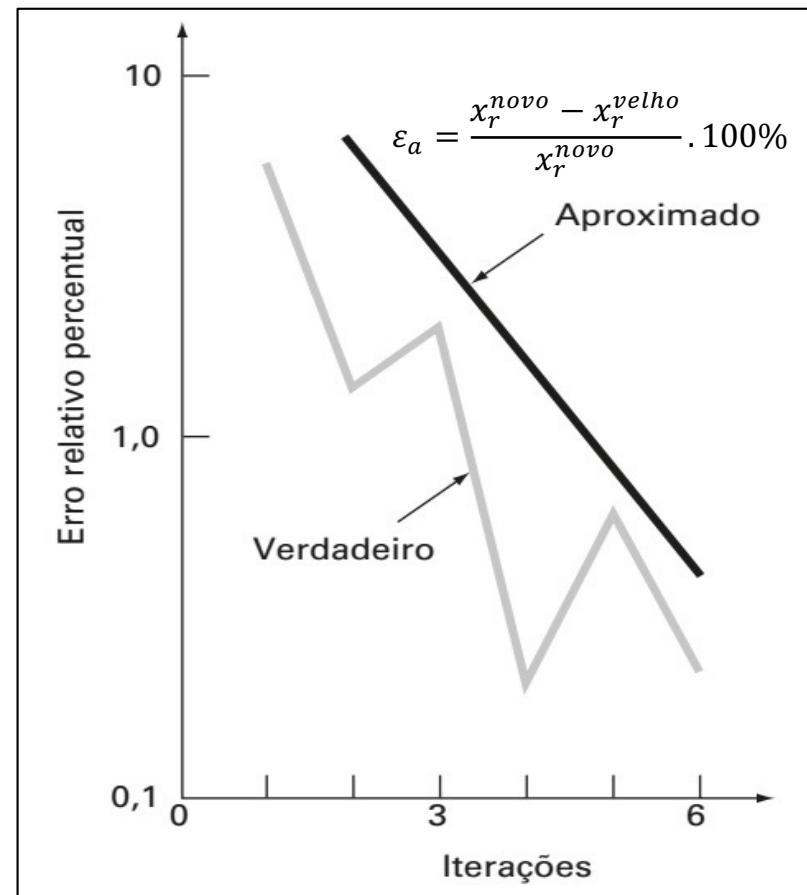
Avaliação do método:

Prós:

- Facilidade;
- Sempre vai encontrar a raiz.

Contras:

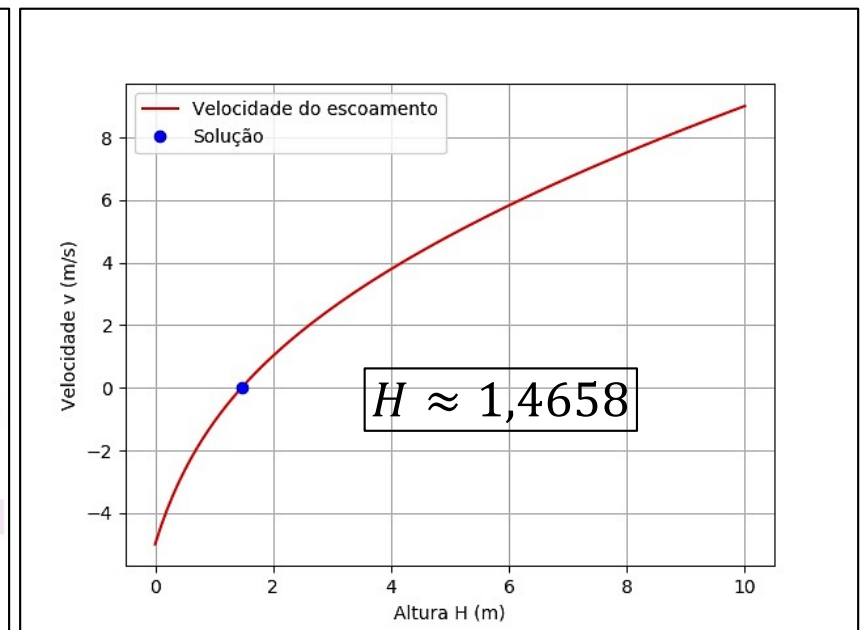
- Lento;
- Precisa de duas estimativas;
- Problemas com raízes múltiplas.



Método da Bissecção em Python

- O método da bissecção está implementado na biblioteca *scipy.optimize* e é chamado pela função **bisect**. Veja no código a seguir.

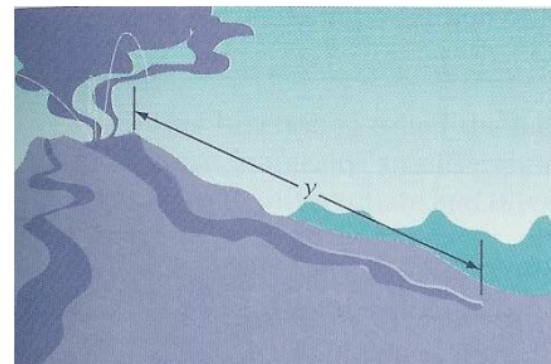
```
7 from numpy import sqrt, tanh, linspace
8 from matplotlib.pyplot import plot, grid, legend, xlabel, ylabel
9 from scipy.optimize import bisect
10 def f(H): # Esta função descreve o escoamento proposto no problema
11     g=9.81
12     v=5.0
13     t=2.5
14     L=4
15     y=sqrt(2*g*H)*tanh((sqrt(2*g*H)/(2*L))*t) - v
16     return y
17 H=linspace(0,10,100)
18 plot(H,f(H),'r-',label='Velocidade do escoamento') #gráfico da função
19 xl=1.0 #valor de xl
20 xu=2.0 #valor de xu
21 raiz=bisect(f,xl,xu) #uso da função bisect
22 plot(raiz,f(raiz),'bo',label='Solução')
23 legend()
24 grid()
25 xlabel('Altura H (m)')
26 ylabel('Velocidade v (m/s)')
```



- Observe no código: para a **função bisect** funcionar basta passar como parâmetros a função, o intervalo à esquerda da raiz e o intervalo à direita da raiz → **bisect(f,xl,xu)**

Aplicação

- A figura representa um vulcão em erupção. A relação entre a distância y (milhas) percorrida pela lava e o tempo t (horas) é dada por: $f(t) = 7(2 - 0,9^t)$
- Existe uma aldeia no pé da montanha a uma distância de $y = 10$. O gabinete de proteção civil advertiu os moradores da aldeia de que a lava chegaria às suas casas em menos de 6 horas. Calcule utilizando um método iterativo o instante de tempo em que a lava do vulcão atinge a aldeia. Considere $\varepsilon = 10^{-3}$. Utilize nos cálculos 3 casas decimais.
- Obs: Sabe-se que o tempo médio de outras erupções foi entre 4 e 8 horas



Resolva o problema manualmente pelo método da bissecção e depois utilize a função bisect no Python.

Solução por meio do método da Bissecção

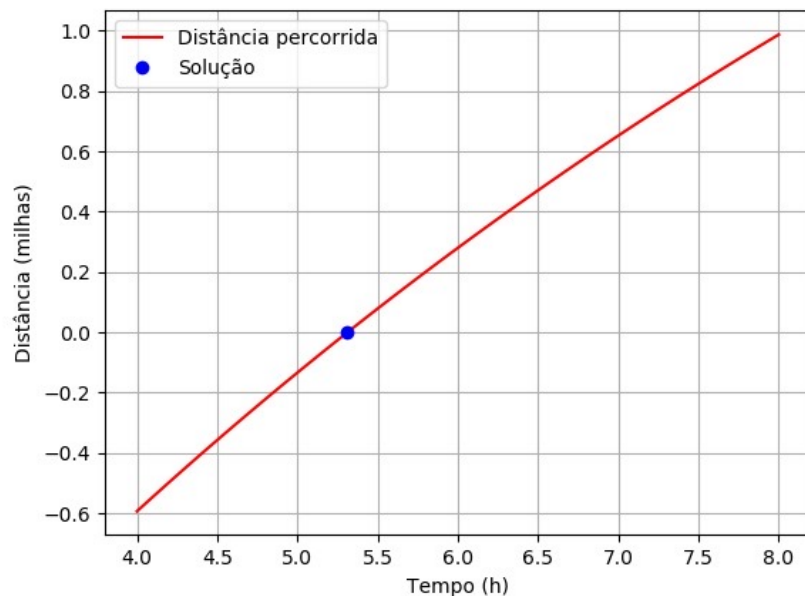


Distância da aldeia – dado do problema!

$$f(t) = 7(2 - 0,9^t) - 10 = 0 \text{ e } \varepsilon = 10^{-3}$$

xl	xu	xr	f(xl)f(xr)	erro
4	8	6	-0,165	0,279
4	6	5	0,079	0,133
5	6	5,5	-0,0105	0,078
5	5,5	5,25	0,00347	0,025
5,25	5,5	5,375	-0,002	0,026
5,25	5,375	5,3125	-0,00069	0,00045

Solução em Python

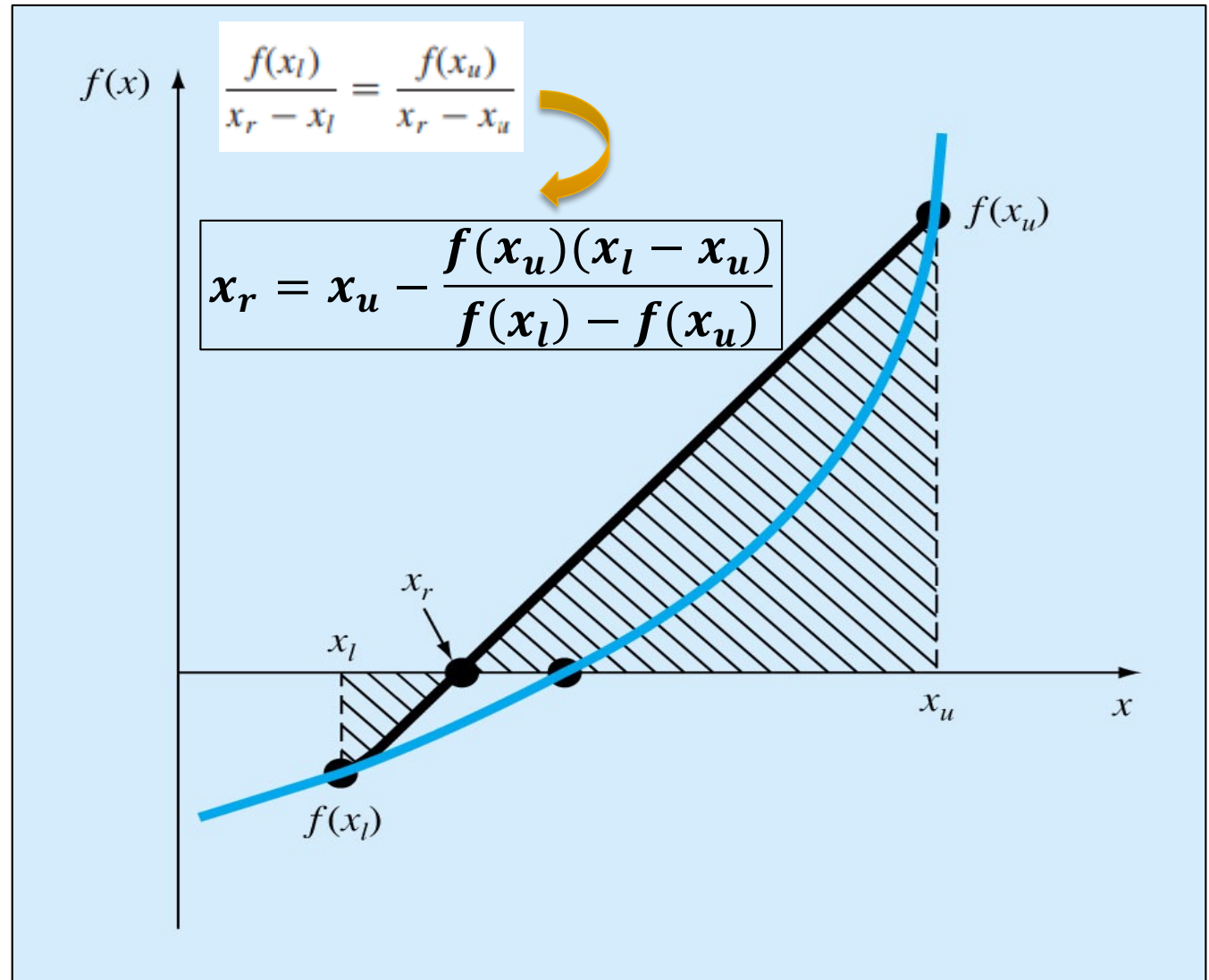


```
7 from numpy import linspace
8 from matplotlib.pyplot import plot, grid, legend, xlabel, ylabel
9 from scipy.optimize import bisect
10 def f(t): # Esta função descreve o escoamento proposto no problema
11     y=(7 * (2 - 0.9**t)) - 10
12     return y
13 H=linspace(4,8,100)
14 plot(H,f(H),'r-',label='Distância percorrida') #gráfico da função
15 xl=4.0 #valor de xl
16 xu=8.0 #valor de xu
17 raiz=bisect(f,xl,xu) #uso da função bisect
18 plot(raiz,f(raiz),'bo',label='Solução')
19 legend()
20 grid()
21 xlabel('Tempo (h)')
22 ylabel('Distância (milhas)')
```

Melhorias...

O Método da Falsa Posição (Regula-Falsi)

- Se uma raiz real é cercada por x_l e x_u , podemos aproximar a solução por meio de uma interpolação linear entre os pontos $[x_l, f(x_l)]$ e $[x_u, f(x_u)]$ para encontrar x_r em que $l(x_r)=0$.
- $l(x)$ é a aproximação linear para $f(x)$.
- O fato de a substituição da curva por uma reta dar uma “falsa posição” da raiz é a origem do nome, *método da falsa posição*.



Dedução - Método da Falsa-Posição

1. Multiplique cruzado: $f(x_l)(x_r - x_u) = f(x_u)(x_r - x_l)$

2. Agrupe os termos e reorganize:

$$x_r [f(x_l) - f(x_u)] = x_u f(x_l) - x_l f(x_u)$$

3. Isole x_r :

$$x_r = \frac{x_u f(x_l) - x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

4. Alternativamente, expanda, e some e subtraia x_u do lado direito:

$$x_r = x_u + \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - x_u - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

Dedução - Método da Falsa-Posição

5. Faça o Mínimo Múltiplo Comum e agrupe os termos a fim de eliminar $x_u \cdot f(x_l)$:

$$x_r = x_u + \frac{x_u f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

6. Ou:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

O Método da Falsa-Posição

Para uma equação arbitrária de uma variável, $f(x)=0$:

1. Escolha x_l e x_u em um intervalo de interesse, verifique se $f(x_l).f(x_u) < 0$.
2. Estime as raízes calculando $x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$.
3. Se $f(x_l).f(x_r) < 0$, a raiz se encontra no intervalo inferior, então $x_u = x_r$ e volte ao passo 2.
4. Se $f(x_l).f(x_r) > 0$, a raiz se encontra no intervalo superior, então $x_l = x_r$, volte ao passo 2.

O Método da Falsa-Posição

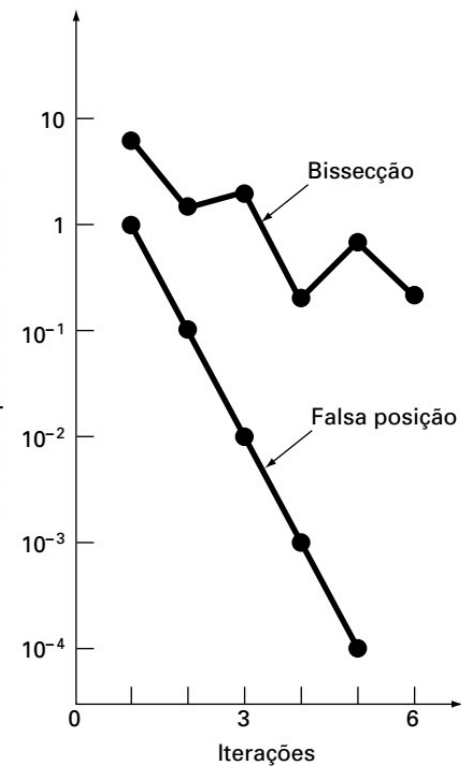
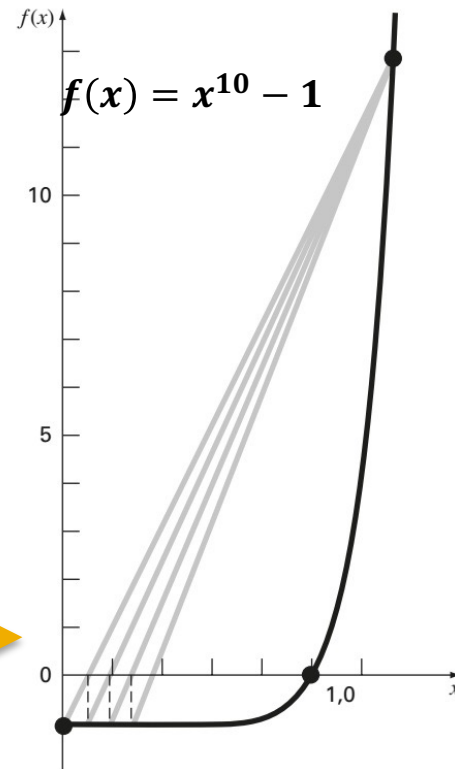
Avaliação do método:

Prós

- Rapidez
- Sempre vai encontrar a raiz

Contras

- Pode levar muitas iterações dependendo da função em estudo. Veja o exemplo ao lado.



- ❖ A curva viola a hipótese básica na qual a falsa posição teve por base: se $f(x_l)$ está muito mais próximo de zero do que $f(x_u)$, então a raiz está mais próxima de x_l do que de $x_u \rightarrow$ isso não é verdade para esse exemplo!

Infelizmente o método não possui nenhuma implementação disponível na biblioteca `scipy.optimize`.

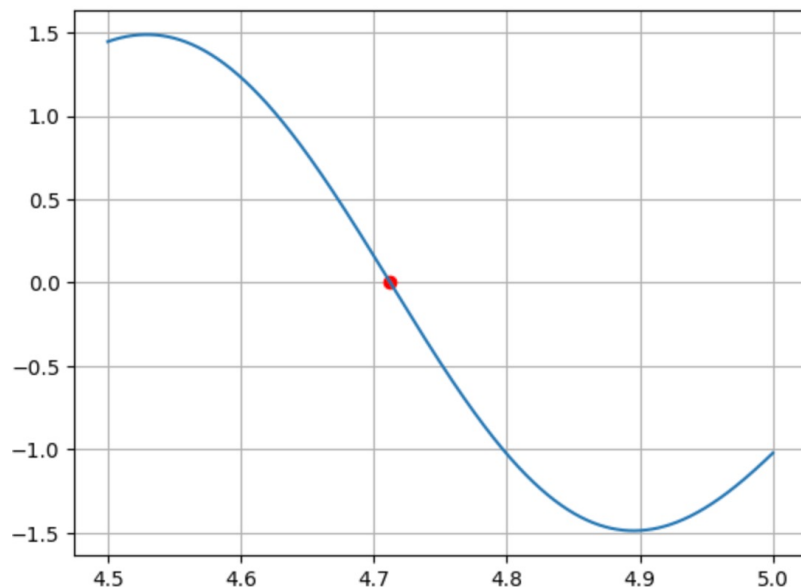
Aplicação e Solução em Python

Encontre a raiz da equação a seguir por meio do **Método da Falsa Posição** **manualmente** e, após, implemente um **algoritmo em Python**: $f(x) = \sin(10x) + \cos(3x)$

```
from numpy import*
from matplotlib.pyplot import*

def f(x):
    y=sin(10*x)+cos(3*x) # Testar com f(x)= x**10 -1
    return y

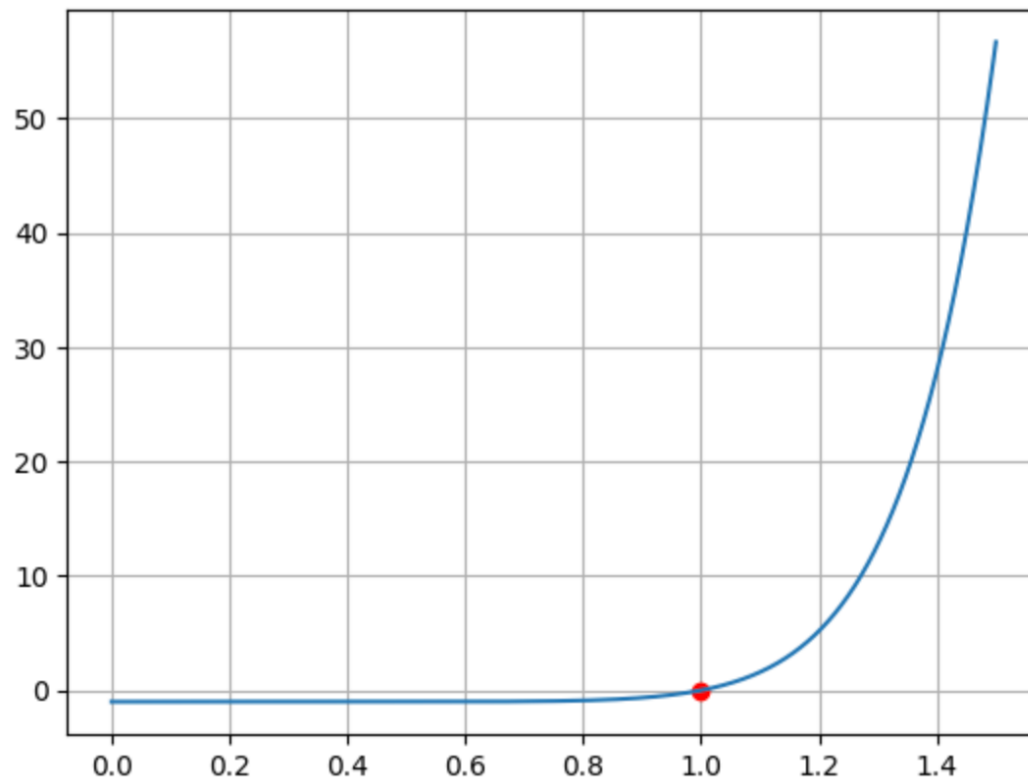
x=linspace(4.5,5,2000)
plot(x,f(x))
grid() #0 comando grid insere uma grade no gráfico
```



```
#-----
#Inicio método Regula Falsi
it=1
erro=0.000001
xl=4.5 #intervalo á esquerda da função
xu=5.0 #intervalo á direita da função
xr=(xu*f(xl)-xl*f(xu))/(f(xl)-f(xu)) #nova estimativa de raiz
print(f"\n xl = {xl}, xu = {xu}, xr = {xr}, erro = {f(xr)}")
plot(xl,0,'go')
plot(xu,0,'bo')
grid()
while (abs(f(xr))>erro):
    if (f(xl)*f(xr))<0:
        xu=xr
    else:
        xl=xr
    plot(xl,0,'go')
    plot(xu,0,'bo')
    plot(x,f(x))
    grid()
    pause(1)
    xr=(xu*f(xl)-xl*f(xu))/(f(xl)-f(xu))
    print(f"\n xl = {xl}, xu = {xu}, xr = {xr}, erro = {f(xr)}")
    it=it+1
plot(xr,0,'ro')
plot(x,f(x))
grid()
print(f"\n\n Raiz encontrada em x = {xr} ")
print(f"\n\n Precisão atingida em {it} iterações ")
```

Aplicação 1

- Implemente um algoritmo em Python a fim de encontrar a raiz da seguinte equação por meio dos métodos da **Falsa Posição e Bisseccção**: $f(x) = x^{10} - 1$
- O seu programa deve solicitar ao usuário: as estimativas iniciais de x, o valor do erro (critério de parada) e o método de solução (**Falsa Posição e Bisseccção**).



Aplicação 2

- Implemente um algoritmo em Python a fim de encontrar o ponto de máximo do polinômio a seguir: $f(x) = -4 + 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4$
- O seu programa deve solicitar ao usuário: as estimativas iniciais de x, o valor do erro (critério de parada) e o método de solução (**Falsa Posição e Bisseccção**).

